



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
ESCUELA DE ESTADÍSTICA Y CIENCIAS ACTUARIALES

EL RANKING ATP COMO INDICADOR DE ÉXITO
EN EL TENIS DE ÉLITE (2016-2025)

Trabajo: Informe Académico
Computación I

AUTOR:

Andrés Ortega
Marco Ramirez

PROFESOR:

Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Índice general

Resumen	III
1. Planteamiento del Problema	2
1.1. Justificación	3
1.2. Objetivos	3
1.2.1. Objetivo General	3
1.2.2. Objetivos Específicos	3
1.3. Cobertura	4
1.3.1. Horizontal	4
1.3.2. Vertical	4
1.4. Periodo de Referencia	4
1.5. Variables	4
2. Marco Teórico	6
2.1. Bases Teóricas	6
2.1.1. Asociación de Tenistas Profesionales (ATP)	6
2.1.2. Categorización de torneos y estructura de puntos	6
2.1.3. Factores del entorno en el rendimiento competitivo	7
2.1.4. Análisis exploratorio de datos	8
2.1.4.1. Medidas de tendencia central	8
2.1.4.2. Medidas de dispersión	8
3. Marco Metódico	10
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación	10
3.1.1. Fuente de datos	11
3.1.2. Período de referencia	11
3.1.3. Procesamiento y limpieza de datos	11
3.1.4. Análisis de varianza (ANOVA)	12
4. Análisis de Resultados	13
4.1. Distribución del Ranking de ganadores y perdedores	13
4.1.1. Dispersión del ranking de ganadores y perdedores	13
4.1.2. Histograma de las victorias de los ganadores según su ranking . .	14

4.2. Relación Ranking-Superficie	15
4.2.1. Dispersión de ranking por superficie	16
4.3. Concentración del ranking según serie	17
4.4. Ranking promedio de los jugadores por ronda	17
5. Conclusiones y Recomendaciones	19
A. Anexo A	20
B. Anexo B	21
C. Anexo C	22

Resumen

En el presente informe se realizará un análisis exploratorio de datos basado en un histórico de 10 temporadas entre 2016-2025 del Top 50 en el circuito ATP del tenis profesional masculino, el Ranking ATP es la métrica clave para evaluar el desempeño profesional de un jugador, pero, existen otras variables como el tipo de superficie, la categoría de la competición y el avance de rondas en un torneo, que hacen que esta confiable métrica no siempre sea tan representativa. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se examinará por medio de estadísticas descriptivas como el ranking ATP fluctúa dependiendo del contexto en el que se desarrolle la competencia.

Introducción

En el área del deporte profesional, la recopilación y análisis de datos históricos es una tarea fundamental para generar estadísticas descriptivas que permitan recopilar información relevante del rendimiento de un jugador o equipo. A diferencia de los deportes jugados en equipo donde las estadísticas pueden llegar a atenuarse por el desempeño grupal, en el caso del tenis, debido a su estructura de competición individual (single), cada dato (puntos obtenidos, ranking, cantidad de sets jugados) manifiesta el desempeño individual de cada atleta. A menudo, se asume que el ranking de un jugador en un partido es una métrica clave la cual expresa cual es la tendencia de quien pueda llegar a ser el ganador, sin embargo, existen otras variables (ronda del torneo, superficie de la cancha, tipo de torneo) las cuales pueden llegar a influir en el desempeño de jugadores y dejan a un lado al Ranking ATP como único factor determinante.

Por lo tanto, este estudio busca responder la siguiente pregunta: ¿Es el ranking de un jugador una métrica suficiente para reflejar lo que sucederá en cancha?

Planteamiento del Problema

En el tenis profesional, el ranking ATP es la métrica oficial que mide el éxito y el desempeño de los jugadores, tal como se explica en la guía técnica de Wilson (sf) el ranking ATP funciona como un barómetro de consistencia, donde cada torneo tiene un peso específico en la puntuación total del atleta. Este sistema no solo determina quiénes son los mejores del mundo, sino que también condiciona la participación en torneos, la asignación de cabezas de serie y las expectativas del público. Ser parte del top 50 no solo garantiza notoriedad en el tenis, sino que te ofrece otros beneficios como el acceso a torneos de mayor categoría, una exposición constante a diferentes superficies, mayores incentivos financieros y prestigio en la carrera deportiva de acuerdo a la Asociación de Tenis Profesional (ATP, 2026).

Dicho esto, se formula la siguiente interrogante: ¿Es el ranking ATP una métrica suficiente para comparar a dos jugadores que compiten en cancha? En el presente trabajo describiremos cómo se comportan los jugadores del top 50 en diferentes superficies, rondas y torneos en un histórico comprendido entre 2016-2025 en la época dorada del tenis.

Con respecto a lo anteriormente expuesto, se plantean las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Cómo se comporta el ranking de los ganadores y perdedores de partidos en el ATP tour?
2. ¿En cuáles superficies el ranking ATP es más representativo?
3. ¿En qué series de torneos se enfocan los jugadores con rankings más altos y más bajos?
4. ¿Cuál es el ranking promedio predominante según se avanza en las rondas?

1.1. Justificación

La justificación del presente trabajo se sustenta en evaluar la robustez del Ranking ATP como un descriptor del desempeño real en el tenis profesional.

En el ámbito deportivo, el ranking de un jugador es una métrica acumulativa de resultados pasados que definen su estatus en el circuito. Esta investigación busca que por medio de la estadística descriptiva identificar los patrones de distribución de los ganadores y perdedores. Para ello, se tomarán en este estudio el conjunto de partidos de 10 temporadas consecutivas en el período entre 2016-2025 de ambos atletas pertenecientes al top 50, esta segmentación se realiza producto a que estos atletas tienen acceso directo a los torneos Grand Slam, Masters 1000 y a una gran parte de los torneos ATP 500 y ATP 250 . Por otra parte, tienen prohibida la participación en eventos de menor categoría sin una carta de invitación (Association of Tennis Professionals, 2026, sec. 7.07), esto garantiza que el enfoque de este estudio se base en el circuito de élite del tenis.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

- Describir como el ranking ATP funciona como indicador de éxito y su relación con el rendimiento de los jugadores en los partidos según superficie, torneo y ronda en los atletas pertenecientes al Top 50 durante el periodo 2016-2025.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Comparar el desempeño de los ganadores y perdedores de los jugadores pertenecientes al top 50 en el período de análisis.
- Analizar si la posición del ranking de los ganadores varía de manera sustancial de acuerdo a la superficie del partido jugado.
- Identificar en que series del circuito se concentran los jugadores según su ranking.
- Verificar si el ranking de los jugadores disminuye a medida de que se avanza en las etapas eliminatorias.

1.3. Cobertura

1.3.1. Horizontal

La cobertura horizontal se basa en cada uno de los partidos de tenis registrados en la base de datos. Se considera el momento, lugar y torneo en el cual se efectuaron los partidos, y el resultado de los mismos junto a ciertas características que describen los enfrentamientos.

1.3.2. Vertical

La cobertura vertical del trabajo de investigación comprende un total de 66790 observaciones. Cada fila representa un partido único jugado en el ATP tour. El alcance temporal de los datos es longitudinal, abarcando desde el año 2000 hasta principios del 2026, lo que permite un análisis del desempeño de jugadores de diferentes épocas y con distintos estilos de juego.

1.4. Periodo de Referencia

El presente trabajo de investigación se sustenta en una base de datos históricos del ATP tour, que abarca una serie de registros de más de dos décadas. El periodo de referencia definido para el análisis comprende desde el 1 de enero de 2000 hasta el primer trimestre de 2026.

1.5. Variables

Las dos variables principales en el estudio (Variables dependientes/objetivo) son Rank_1 y Rank_2, que representa el ranking ATP de cada jugador en ese juego específico, como variables explicativas o independientes se analizan:

1. Variables temporales: **Date**
2. Variables categóricas: **Tournament, Series, Surface, Round, Jugador_1, Jugador_2, Winner**
3. Variables numericas: **Winner_Rank, Loser_Rank**

Tabla 1.1: Variables consideradas en el estudio

TIPO	VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Categoría	Tournament	Nombre oficial del torneo dónde se disputo el encuentro
Numérica	Date	Fecha en la que se llevo a cabo el partido(Formato AAAA-MM-DD)
Categoría	Series	Categoría o nivel del torneo
Categoría	Surface	Tipo de suelo de la cancha: Duro (Hard), Arcilla (Clay) o Hierba (Grass)
Categoría	Round	Etapa eliminatoria del torneo
Categoría	Player_1	Nombre del primer jugador registrado en el encuentro
Categoría	Player_2	Nombre del segundo jugador registrado en el encuentro
Categoría	Winner	Nombre del jugador que resultó victorioso en el encuentro
Numérica	Rank_1	Posición en el ranking ATP del Jugador 1 al iniciar el torneo
Numérica	Rank_2	Posición en el ranking ATP del Jugador 2 al iniciar el torneo
Numérica	Winnner_Rank	Posición en el ranking ATP del ganador del partido
Numérica	Loser_Rank	Posición en el Ranking ATP del perdedor del partido

Marco Teórico

2.1. Bases Teóricas

El presente capítulo establece los fundamentos matemáticos y estadísticos necesarios para el análisis de los datos del historial de partidos del ATP Tour. De igual forma, se abordan las definiciones del sistema de clasificación, la categorización de los torneos y los factores externos que influyen en la consistencia de los resultados deportivos.

2.1.1. Asociación de Tenistas Profesionales (ATP)

La asociación de tenistas profesionales es la principal organización que se encarga de dirigir el circuito profesional de tenis masculino a nivel mundial.

- **Ranking PIF (Ranking ATP):** El ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales es la herramienta objetiva utilizada para determinar la jerarquía de los jugadores y su acceso a los torneos. Se basa en un sistema de méritos acumulativos durante un período de 52 semanas, el cual suma los mejores 19 resultados de un jugador determinado en dicho período (Wilson, sf).
- **Puntos de mérito:** Los jugadores acumulan puntos según la ronda alcanzada y la importancia del torneo.

2.1.2. Categorización de torneos y estructura de puntos

El circuito profesional de élite se divide en distintas series de torneos, las cuales definen la cantidad de puntos en disputa y el nivel de competitividad, ordenados de manera jerárquica.

1. **Grand Slams:** Los cuatro torneos de mayor prestigio (Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open), que otorgan 2000 puntos al ganador.
2. **ATP Masters 1000:** Nueve torneos anuales que representan el segundo nivel de importancia.
3. **ATP 500 y 250:** Torneos de menor escala que sirven para la rotación y acumulación de puntos de jugadores en diversos rangos del ranking.
4. **Masters Cup (Nitto ATP finals):** Es el torneo de cierre de temporada del tenis masculino, dónde solamente participan los 8 mejores jugadores de la temporada. Este torneo otorga máximo 1500 puntos al ganador.

A pesar de que los torneos Grand Slam no pertenecen al circuito ATP tour, se consideran como circuito de élite debido a que son los que otorgan más puntos ATP al ganador y finalistas. Además, se estos torneos se consideran en el calendario del ATP tour.

Estas series pertenecen al circuito ATP tour (excepto los Grand Slams) el cual es el circuito de tenis profesional masculino de élite en el mundo. Por otro lado, existen otros circuitos como:

- **Challenger Tour:** Serie de torneos de menor categoría, representan el paso previo para jugadores que quieran escalar al circuito de élite.
- **ITF:** Torneos que representan la base para los jugadores que quieran entrar al tenis profesional, para lograr obtener sus primeros puntos ATP.

En estos últimos circuitos, la ATP regula que jugadores con Rankings muy altos puedan participar en los mismos de manera directa, y de esta manera garantizar el nivel competitivo.

2.1.3. Factores del entorno en el rendimiento competitivo

* **Superficie (Surface):** Es el tipo de pista en la cual se lleva a cabo el juego, en el tenis existen los siguientes tipos de pista:

- 1. **Arcilla (Clay):** Como su nombre lo indica, este tipo de pista está compuesto por arcilla, en cuanto a la dinámica de juego, el jugador debe deslizarse en el juego, frenado antes de llegar a la bola, lo que implica la necesidad de mayor equilibrio y coordinación. Los partidos en arcilla por lo general son más largos y la pelota bota más alto.

- 2. Césped (Grass): Es la superficie tradicional del tenis, se juega en césped y requiere de muchos cuidados constantes y por ello es aquella que cuenta con menos torneos en el circuito profesional. La dinámica de juego consiste en flexionar mucho las rodillas debido a que la pelota tiene un bote bajo y se desplaza muy rápido hacia el otro lado de la cancha; deslizarse en esta superficie es sumamente peligroso, debido a que puede ocasionar caídas o lesiones.
- 3. Pista dura (Hard): Es la superficie más jugada en todo el circuito profesional, se dice que es la pista con el "balance perfecto" producto que el bote de la pelota es predecible, no bota alto y lento como en arcilla, ni bajo y rápido como en césped, el bote es más uniforme". Es la superficie más fatal para el cuerpo, ya que las rodillas y los tobillos absorben todo el impacto de los deslizamientos en cancha.

* **Rondas (Round):** Representan las etapas eliminatorias de cada torneo, en general, un torneo consta de 7 rondas que van desde la primera ronda hasta la final, reduciendo a la mitad el número de jugadores a medida de que se avanza en la competición. Mientras más avance un jugador, mayor son los puntos ATP que recibe en ese torneo.

También, es importante aclarar que el torneo Masters Cup, es el único torneo que tiene un formato de competición distinto, llamado Round Robin.

* **Round Robin:** A diferencia de la eliminación directa, este formato de competición consiste en que cada jugador se enfrenta a todos los demás miembros de su grupo, independientemente de si gana o pierde sus partidos anteriores.

2.1.4. Análisis exploratorio de datos

2.1.4.1. Medidas de tendencia central

- **Media muestral**

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

2.1.4.2. Medidas de dispersión

- **Varianza(desvíos con respecto a la media):** Indica la desviación promedio del ranking de los ganadores o perdedores con respecto a su media.

$$S_x^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

- **Rango Intercuartílico (RIC):** Es la diferencia entre el tercer y primer cuartil. Representa el 50 por ciento central de la muestra y es la base para la construcción de los Diagramas de Caja.
- **Coefficiente de variación:** Es una medida de dispersión relativa en términos porcentuales que permite comparar la variabilidad en conjuntos de datos con medias distintas.

$$CV = \frac{S_x}{\bar{x}} * 100 \%$$

Marco Metódico

En esta sección se presentan las metodologías y herramientas estadísticas implementadas para responder a las preguntas de investigación.

Se describe la limpieza y segmentación para el conjunto de datos utilizado en el estudio

El análisis se ha realizado utilizando el lenguaje de programación R (version 4.5.2) bajo el entorno de desarrollo RStudio, aplicando el paradigma “Tidyverse” para la manipulación de los datos

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

El diseño de esta investigación es de carácter cuantitativo y descriptivo, debido a que se analizan variables cuantitativas como (Winner_rank y Loser_rank), y como se relacionan con el desempeño en los partidos, agrupadas por la categoría del torneo (Series), el tipo de superficie y la ronda alcanzada en el circuito profesional de la ATP en el período de 2016 a 2025.

“El sistema de clasificación de la ATP constituye la herramienta más objetiva y robusta para cuantificar el estatus competitivo de un atleta en el circuito profesional (Reid et al., 2014).”

Esta investigación se enfoca en los atletas pertenecientes al Top 50 para garantizar un análisis de la élite competitiva en el circuito ATP tour evaluando la robustez de la métrica del ranking como indicador de éxito. A continuación, se describen las etapas del procesamiento.

3.1.1. Fuente de datos

En la presente investigación se utiliza el dataset **Tenis.csv**, en el cual se observan registros de los partidos jugados derivados de la Asociación de tenistas profesionales (ATP, 2026), cabe destacar que dichos partidos son en la modalidad de single (uno contra uno) y en torneos de élite en el tenis. El análisis descriptivo se enfoca en el uso de variables como Rank_1 y Rank_2, que cuantifican la posición competitiva de los atletas al momento del encuentro. Estas variables, en conjunto con dimensiones categóricas como Series(categoría del torneo), Surface(tipo de superficie) y Round(etapa eliminatoria del torneo), permiten caracterizar con precisión el desempeño competitivo y la estructura jerárquica de los jugadores dentro del circuito profesional.

3.1.2. Período de referencia

Los registros del data set comprenden un período que va desde el año 2000 hasta principios de 2026, sin embargo, en esta investigación se delimitara en el análisis solo los partidos dónde ambos jugadores pertenezcan al top 50 en el período del año 2016 hasta el año 2025, es decir, 10 temporadas en el circuito ATP tour.

3.1.3. Procesamiento y limpieza de datos

Para el proceso de limpieza y filtrado de datos, se filtraron todos los partidos efectuados en el período de análisis (2016-2025) con ambos jugadores pertenecientes al top 50. Además, se agregaron dos nuevas columnas que representan el ranking del ganador y el ranking del perdedor, deonotadas como Winner_rank y Loser_rank respectivamente. Además, en este nuevo data set se hizo una verificación sobre la existencia de datos nulos.

```
## [1] "Registros válidos del data set filtrado: 5933 | Cantidad de variables: 12"
```

```
## [1] "Valores nulos por columna:"
```

##	Tournament	Date	Series	Surface	Round	Player_1
##	0	0	0	0	0	0
##	Player_2	Winner	Rank_1	Rank_2	Winner_rank	Loser_rank
##	0	0	0	0	0	0

3.1.4. Análisis de varianza (ANOVA)

Tabla 3.1: Estadísticas descriptivas de los ganadores y perdedores

Rank	Promedio	Desviación Estandar	Mediana	Minimo	Maximo	RIQ
Winner_rank	19.47	14.59	16	1	50	24
Loser_rank	26.45	14.28	27	1	50	25

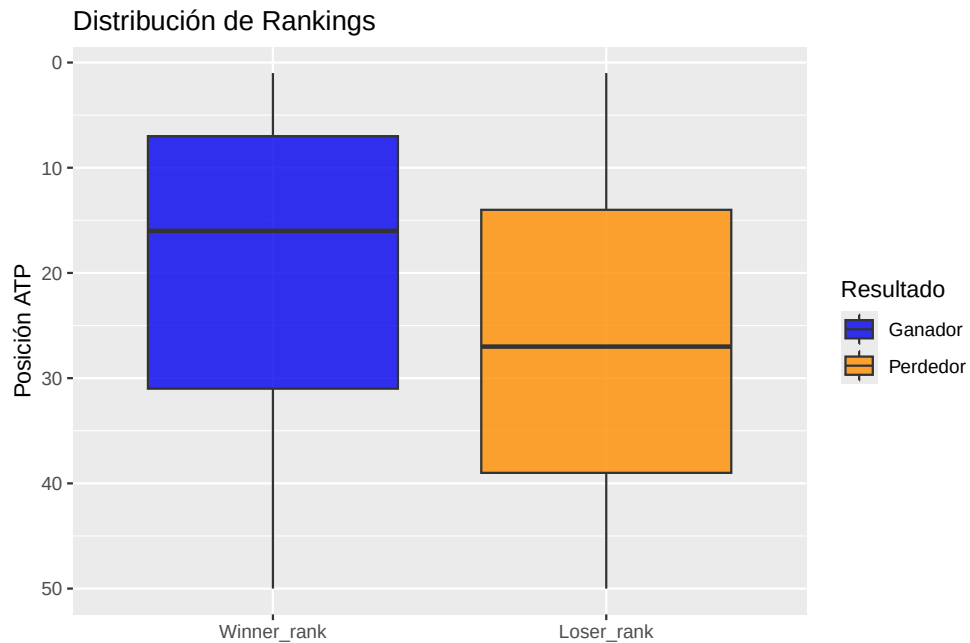
Análisis de Resultados

{Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior, así como del análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas y las ventajas y desventajas al aplicar dichos tests.}

4.1. Distribución del Ranking de ganadores y perdedores

4.1.1. Dispersión del ranking de ganadores y perdedores

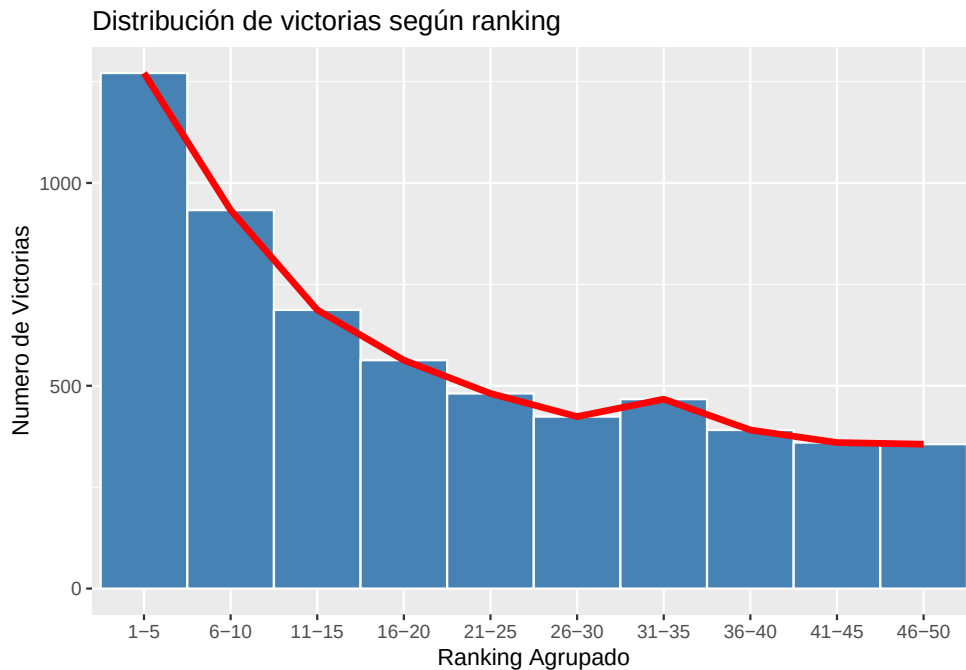
Se realiza un gráfico de cajas para observar como se comporta el ranking de los ganadores y perdedores en los partidos del circuito.



Se puede observar que el ranking del 50 % de los ganadores es menor o igual a 16, mientras que en el ranking de los ganadores la mediana es de 27. En cuanto a la concentración central, en el ranking de los ganadores el 50 % tienen un ranking comprendido entre 8 a 31, por otro lado, en el ranking de los perdedores el 50 % de los datos tienen una posición entre 15 a 38.

4.1.2. Histograma de las victorias de los ganadores según su ranking

Se realiza un histograma para evaluar como se distribuye el número de victorias de los ganadores según el ranking.



Se aprecia que existe un sesgo hacia la derecha y la mayor concentración de victorias se encuentra en los primeros intervalos. Es decir, aquellos jugadores con ranking cercanos a 1 agrupan la mayor cantidad de victorias de los partidos.

4.2. Relación Ranking-Superficie

Los jugadores del ATP tour pueden participar en torneos con 3 tipos de superficies: Pista dura(Hard), Arcilla(Clay) y Césped (Grass), cada una de estas con diferente dinámica de juego lo cual puede llegar a influir en el desempeño de los jugadores.

\subsection{Resumen estadístico de ranking según superficie}

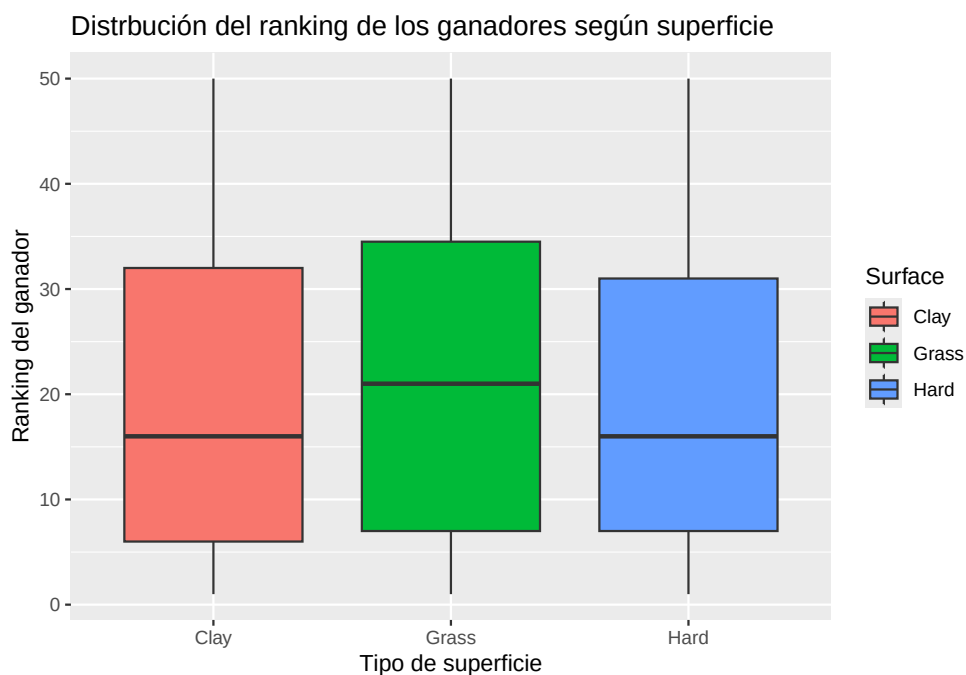
En la tabla 4.2 se observa el ranking promedio según superficie, a simple vista se puede percibir que en la superficie de Pista Dura (Hard) su promedio y mediana son más bajos lo cual indica que los mejores jugadores ganan mucho más en esta superficie, en cuanto a la superficie de Césped presenta la mediana más alta de manera significativa lo cual indica que el 50 % de los ganadores tiene un ranking mayor o igual a 21. Por otro lado,

Tabla 4.1: Resumen estadístico del ranking por Superficie

Superficie	Total de partidos	Promedio	Mediana	RIQ	Desv. Est.	CV (%)
Clay	1551	19.48	16	26.0	15.02	77.09
Grass	627	21.45	21	27.5	14.99	69.90
Hard	3755	19.13	16	24.0	14.31	74.83

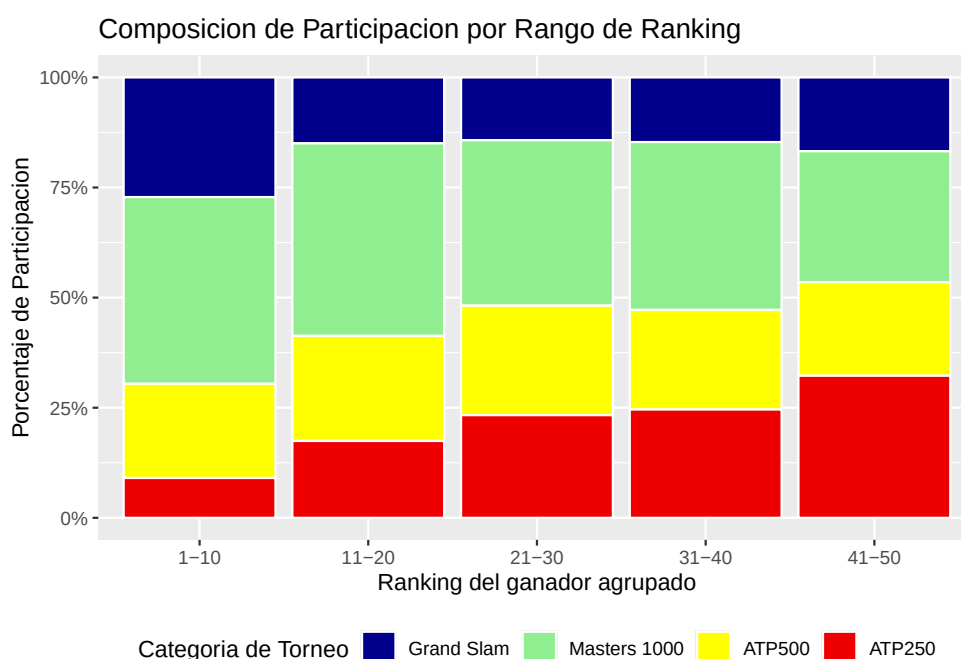
4.2.1. Dispersión de ranking por superficie

En el siguiente gráfico se puede observar que en las superficies de pista dura y arcilla, el 50 % de los jugadores con victorias tienen



4.3. Concentración del ranking según serie

Se genera un gráfico de barras apiladas en el cual se examina el porcentaje de participación de los ganadores en las diferentes series del circuito ATP tour según el ranking agrupado.

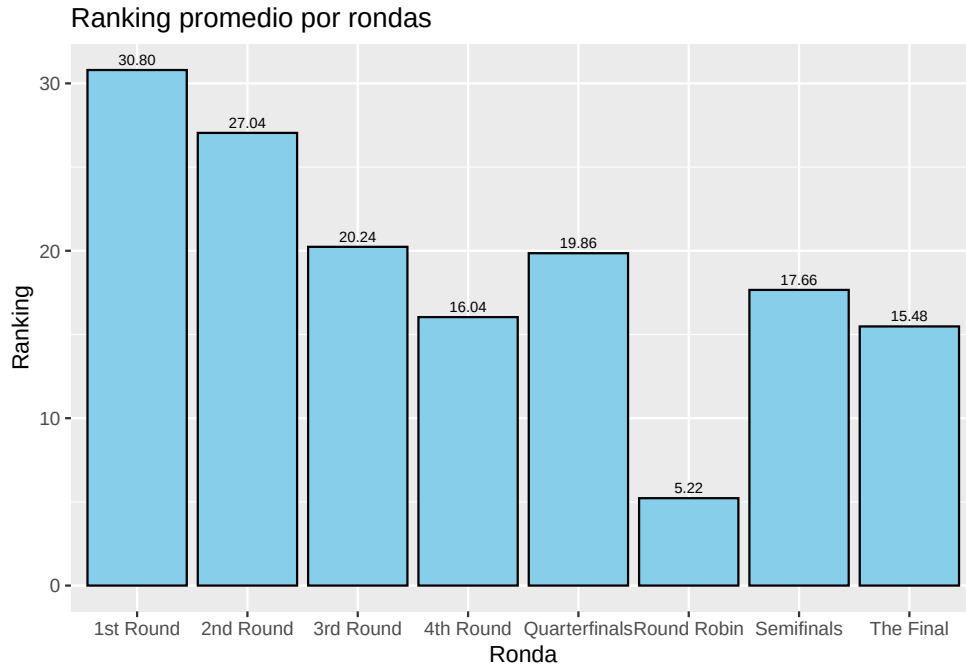


Se examina que los jugadores con mayor porcentaje de victorias está comprendida en los menores puestas del ranking la mayor concentración de sus victorias se encuentra en los torneos con mayor prestigio dónde se otorgan mayor cantidad de puntos y su participación en los ATP250 es muy baja. Igualmente se observa que a medida de que aumenta el ranking se incrementa la participación y concentración de victorias en torneos de menor prestigio.

4.4. Ranking promedio de los jugadores por ronda

Para observar como se comporta el ranking de los jugadores a medida que se avanza en las etapas eliminatorias, se realiza un diagrama de barras con el ranking promedio de los jugadores según la ronda de la competición.

4.4 Ranking promedio de los jugadores por ronda



En primera instancia, se observa que el ranking promedio en las primeras rondas es alto y a medida que se avanza en la competición el ranking disminuye.

También, se observa el caso especial del formato de competición Round Robin dónde sólo participan los 8 jugadores con mejor ranking por temporada. Luego de las rondas Round Robin, dónde se juega un todos contra todos, se efectúan las respectivas semifinales y finales. Una vez finalizado, se cierra la temporada.

Conclusiones y Recomendaciones

1.- Conclusion 1 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 1 del trabajo de investigación.

2.- Conclusion 2 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 2 del trabajo de investigación.

n.- Conclusion n del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación n del trabajo de investigación.

Apéndice A

Anexo A

Apéndice B

Anexo B

Apéndice C

Anexo C
